



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МИРЭА – Российский технологический университет»  
**РТУ МИРЭА**

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**  
**Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 13**  
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами  
промышленных и административных объектов»

**АСУ II по подбору и продаже мультимедиа контента**

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отчет представлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Москва 2026 г.

# 1. Схема компьютерной сети проектируемой АСУ «Семантический подборщик»

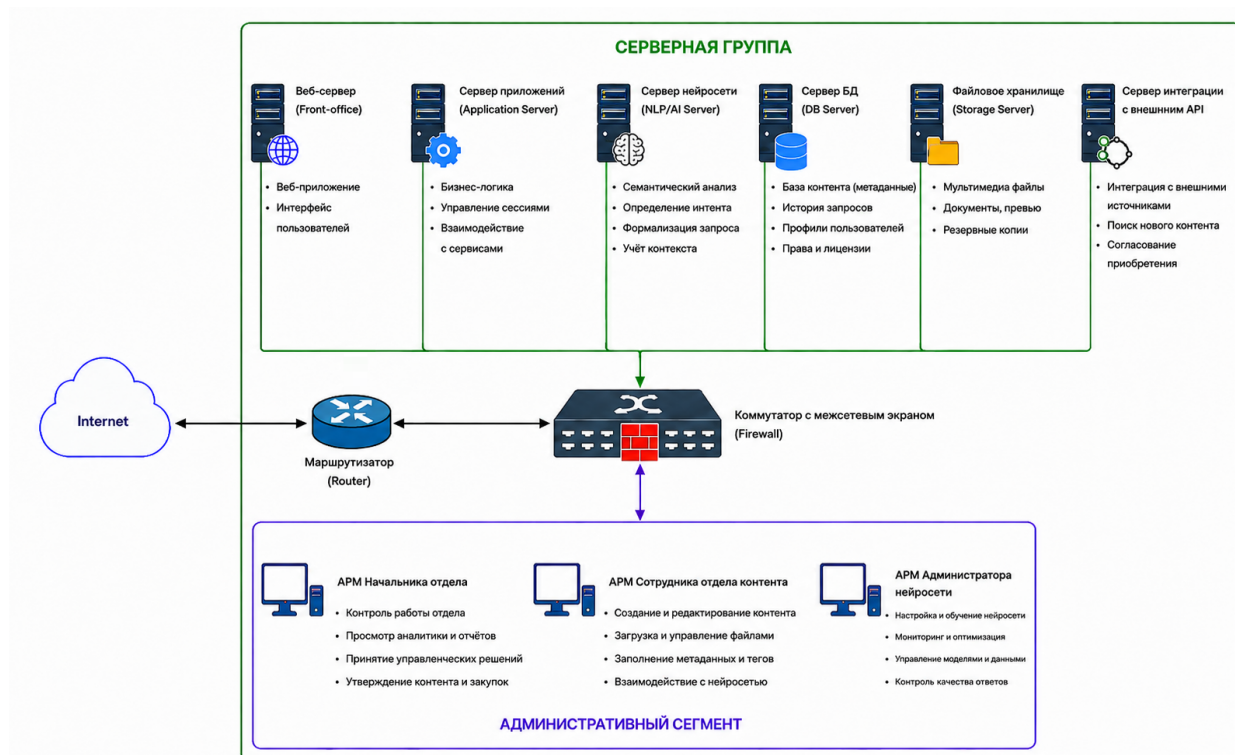


Рисунок 1 - Схема компьютерной сети

## 2. Определение проблем информационной безопасности для построенной сети

Для проектируемой АСУ «Семантический подборщик» выделены следующие категории угроз безопасности, классифицированные в соответствии с требованиями задания: угрозы хранения и обработки информации на рабочих станциях и угрозы передачи информации по компьютерной сети.

### 2.1. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях

К рабочим станциям относятся АРМ пользователей (клиентов), контент-менеджеров, администратора нейросети и руководителя. На этих устройствах могут храниться временные данные (кэш браузера, загружаемые файлы, пароли, cookie-файлы), а также выполняться обработка запросов на стороне клиента (JavaScript-код портала).

| Угроза                                                                 | Описание                                                                                                                                                  | Возможные последствия                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несанкционированный доступ (НСД) к устройству                          | Физический доступ постороннего лица к разблокированному компьютеру/ноутбуку                                                                               | Компрометация учётных данных, истории запросов, избранного; доступ к загруженному контенту                         |
| Вредоносное программное обеспечение (вирусы, шпионское ПО, кейлоггеры) | Заражение рабочей станции через фишинг, загрузку нелегального контента                                                                                    | Перехват вводимых паролей и текстов запросов; кража cookie и токенов сессии                                        |
| Уязвимости операционной системы и прикладного ПО                       | Использование необновлённой ОС, браузера или плагинов с известными уязвимостями                                                                           | Эксплуатация уязвимостей для выполнения произвольного кода, получения доступа к файловой системе и данным браузера |
| Фишинг и социальная инженерия                                          | Пользователь может быть обманут и перейти по поддельной ссылке, имитирующей портал АСУ                                                                    | Компрометация логина и пароля, передача их злоумышленнику                                                          |
| Хранение конфиденциальных данных в открытом виде                       | Сохранение паролей в браузере без мастер-пароля, кэширование загруженных файлов в незашифрованном виде                                                    | При компрометации устройства — утечка персональных данных и лицензионного контента                                 |
| Недостаточная аутентификация пользователей                             | Использование слабых паролей, отсутствие двухфакторной аутентификации на уровне доступа к устройству                                                      | Облегчённый подбор или угадывание учётных данных, ведущий к несанкционированному доступу к системе                 |
| Нарушение конфиденциальности при локальной обработке                   | Клиентский JavaScript-код портала может быть модифицирован через атаку типа «человек посередине» или XSS, что приведёт к утечке данных из памяти браузера | Перехват текстов запросов и параметров, кража токенов, подмена результатов поиска                                  |

## 2.2. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети

Данные передаются между клиентами и серверами, а также внутри сегментов ЦОД. Угрозы классифицированы по каналам передачи.

| Угроза                                               | Описание                                                                                                              | Возможные последствия                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перехват трафика (сниффинг)                          | Пассивный перехват незашифрованного или слабо зашифрованного сетевого трафика в публичных сетях и локальных сегментах | Чтение текстов запросов, параметров поиска, метаданных контента, учётных данных (если не используется HTTPS) |
| Атака «человек посередине» (Man-in-the-Middle, MitM) | Злоумышленник вклинивается в канал связи между клиентом и сервером, подменяя или модифицируя трафик                   | Перехват сессионных cookie, подмена ответов поиска, перенаправление на фишинговые страницы                   |
| Подмена сервера (spoofing)                           | Перенаправление клиента на подставной сервер вследствие                                                               | Полный контроль над сессией пользователя, кража учётных                                                      |

| Угроза                                                          | Описание                                                                                                                                                                           | Возможные последствия                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | компрометации DNS или подмены ARP-таблиц                                                                                                                                           | данных                                                                                          |
| Отказ в обслуживании (DoS/DDoS)                                 | Массированная отправка запросов на балансировщик или веб-серверы с целью исчерпания ресурсов                                                                                       | Недоступность системы для легитимных пользователей, убытки от простоя                           |
| Уязвимости сетевых протоколов (TCP/IP, DNS, HTTP/2)             | Эксплуатация известных уязвимостей в протоколах передачи данных (например, HTTP-request smuggling, DNS cache poisoning)                                                            | Обход межсетевых экранов, подмена трафика, утечка информации                                    |
| Несанкционированное проникновение во внутреннюю сеть            | Использование уязвимостей в веб-приложениях (SQL-инъекции, XSS, удалённое выполнение кода) для продвижения вглубь сети                                                             | Компрометация серверов БД, NLP-моделей, файлового хранилища; хищение или уничтожение данных     |
| Недостаточная сегментация сети                                  | Отсутствие строгих правил фильтрации между DMZ, сегментом приложений и данными позволяет злоумышленнику, скомпрометировавшему веб-сервер, свободно перемещаться по внутренней сети | Доступ к базам данных, логам, хранилищу контента напрямую                                       |
| Утечка данных при взаимодействии с внешними источниками         | Передача поисковых запросов или метаданных контента в API партнёров без должного шифрования или контроля                                                                           | Раскрытие тем запросов пользователей, коммерческой тайны о закупках                             |
| Неавторизованный доступ через беспроводные сети                 | Подключение клиентов через незащищённые точки Wi-Fi (общественные сети) без обязательного использования VPN                                                                        | Перехват сессионных данных, MitM-атаки на уровне точки доступа                                  |
| Уязвимости в VPN-концентраторе или средствах удалённого доступа | Ошибки конфигурации VPN, использование устаревших протоколов (PPTP) или слабых ключей шифрования                                                                                   | Компрометация административных учётных записей и получение полного контроля над инфраструктурой |